

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER 5

1) Sigui $X = \{0, 1, 2, 3\}$. Considerem les relacions següents:

- sobre el conjunt de parts $\mathcal{P}(X)$, definim la relació $\mathcal{R}_1$ com:

$$A\mathcal{R}_1B \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset$$

- sobre el conjunt de parts $\mathcal{P}(X)$, definim $\mathcal{R}_2$ com:

$$A\mathcal{R}_2B \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

1) Per a cada relació, donau dos exemples de dos subconjunts de diferent cardinal que estiguin relacionats i dos exemples més de dos subconjunts que no ho estiguin.

2) Si alguna d'aquestes relacions és d'ordre parcial, trobau els elements minimal, maximal, mínim i màxim, dins el poset corresponent, si existeixen.

2) Definim sobre el conjunt dels nombres enters, $\mathbb{Z}$, la següent relació:

$$aRb \Leftrightarrow \text{existeix } k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } b - a = 6k.$$

1) Donau dos exemples de dos enters diferents que estiguin relacionats i dos exemples més de dos enters que no ho estiguin.

2) Digues si R és una relació d'ordre parcial i/o una relació d'equivalència.

3) En cas de que R sigui un ordre parcial, troba els elements minimal, mínim, maximal i màxim del poset corresponent, quan existeixin. En cas de que R sigui d'equivalència, troba les seves classes d'equivalència.